Sistema de Gerenciamento de Produção

PCPMaster +

Sistema MES na indústria 4.0

Online / Histórico

Versão da Aplicação: 2.1.0.0 - 23/05/2025

Versão do Manual

27/05/2025

Sumário

1 Online e Histórico - Apresentação 2
2 Login ao sistema PCPMaster+ 3
2.1 Interface principal do sistema 3
3 Online 4
3.1 Grade: 4
3.2 Dashboard: 5
3.3 Índices: 9
3.4 Ordem de Produção: 11
3.5 Turnos: 13
3.6 IP Status: 15
3.7 IP Status Gráfico: 16
4 Histórico 17
4.1 Histórico 17

+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

1 Online e Histórico - Apresentação

O **PCPMaster+** da EGA é um sistema de gestão industrial que permite o monitoramento e controle de processos de produção em tempo real.

Aqui estão alguns pontos principais sobre o sistema:

- **Gestão Online**:

O PCPMaster permite que os gestores acompanhem todas as ocorrências das máquinas conectadas ao sistema em tempo real. Isso significa que, se uma máquina parar, você receberá uma notificação imediata no seu celular ou computador.

Além disso, o sistema fornece dados detalhados sobre a produção, como a quantidade de produtos produzidos, rejeitados, disponibilidade das máquinas, produtividade, eficiência geral do equipamento (OEE), e muito mais[2].

- **Histórico**:

O sistema mantém um histórico detalhado de todas as operações e ocorrências, permitindo que os gestores revisem e analisem o desempenho ao longo do tempo. Isso ajuda na identificação de padrões, problemas recorrentes e oportunidades de melhoria.

Estas funcionalidades ajudam a tomar decisões mais rápidas e precisas, reduzir desperdícios e aumentar a eficiência da produção.

+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

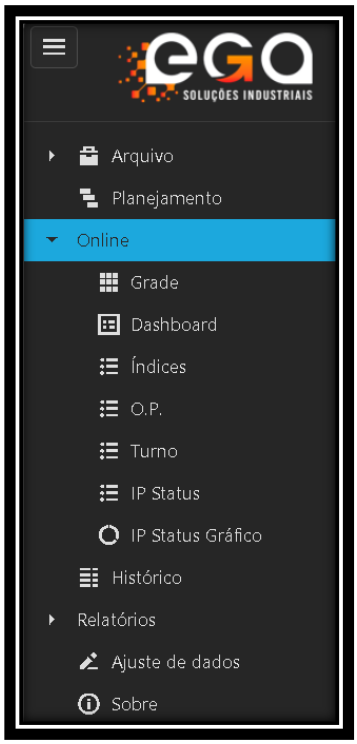
2 Login ao sistema PCPMaster+

2.1 Interface principal do sistema

Após efetivar a autenticação do login, será apresentada a **interface principal** do sistema PCPMaster +.

O botão [Menu], por padrão é **apresentado da forma minimizado**, para expandir, basta clicar sobre o botão, e então serão exibidas as opções do menu.

Serão tratados neste módulo os seguintes tópicos:

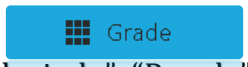


Online → São exibidas as ocorrências de cada máquina, Dashboards em tempo real.

+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

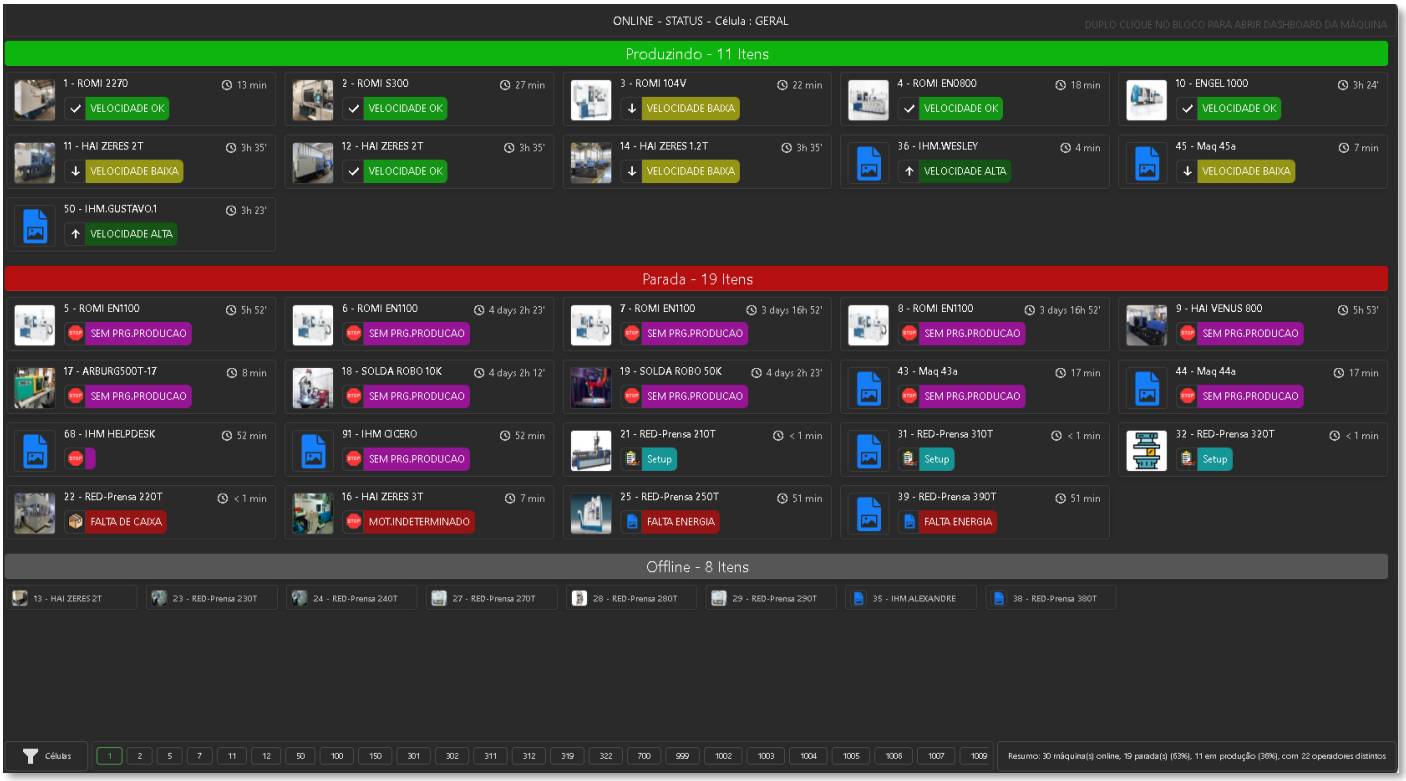
3 Online

3.1 Grade:

Na opção 

, é possível visualizar todas as máquinas separadas pelo status atual, são elas: “Produzindo”; “Parada”; “Offline”.

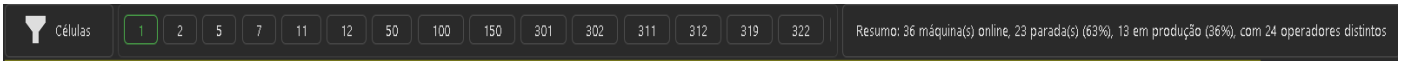
Dentro da grade de cada status, a informação detalhada de cada máquina com sua respectiva cor.
Produzindo → [VelocidadeOK]; [Velocidade Baixa]; [Velocidade Alta].
Parada → [Sem Prg. Produção]; [Setup]; [Mot.Indetermado], etc...
Offline → [ID-Máquina].



Ao pressionar o botão

se abrirá a **lista de células**, nesta lista o usuário poderá selecionar a célula desejada para ser exibida na tela de grade.

Também é possível selecionar a célula diretamente na **barra de seleção**.



Ao final da barra é informado o **resumo** da quantidade de máquinas que estão online, a quantidade de máquinas em paradas como também o índice, a quantidade de máquinas em produção e índice, e informando a quantidade de operadores distintos.

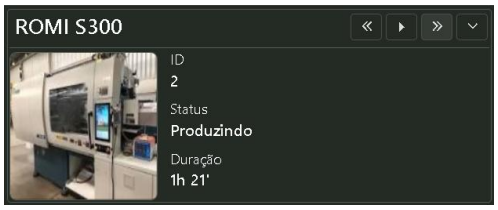
+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

3.2 Dashboard:

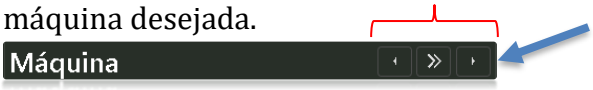
Online → São exibidas as ocorrências de cada máquina, Dashboards em tempo real.

Detalhamento de itens exibidos no grupo →**Máquina**

- **ID** →Exibe o ID da IHM associado a máquina.
- **Nome** →Exibe o nome da máquina.
- **Status** →Exibe o status atual da máquina.
- **Duração** →Exibe a duração do tempo do status atual.



Ainda na parte superior do grupo Máquina, encontra-se a **barra de seleção** utilizada para selecionar a máquina desejada.

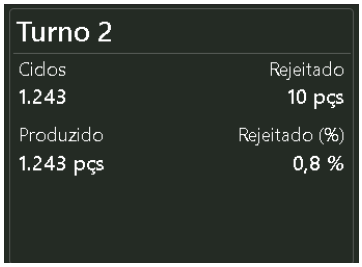


Detalhamento de itens exibidos no grupo →**Operador**

- **ID** →Exibe o ID do operador da máquina.
- **Nome** →Exibe o nome do operador da máquina.
- **Número de pessoas** →Exibe a quantidade atual de operadores.

+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

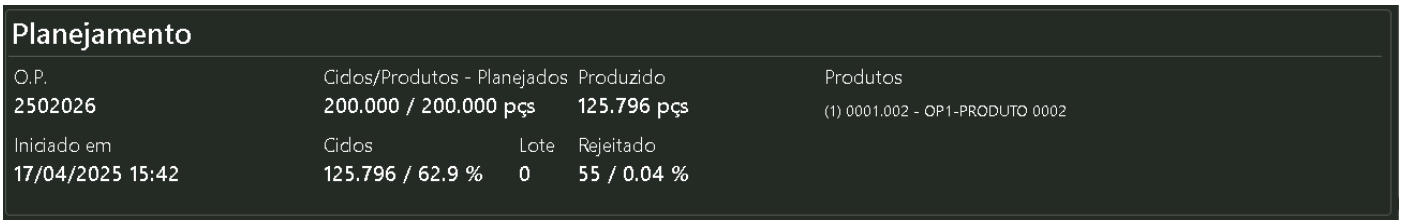
Detalhamento de itens exibidos no grupo →Turno



- **Turno** → Exibe o número do turno atual.
- **Ciclos** → Exibe a Qtde de ciclos realizados na hora atual.
- **Produzido** → Exibe a Qtde de produtos fabricados na hora atual.
- **Rejeitado** →Exibe a Qtde de produtos rejeitados na hora atual.
- **Rejeitado (%)** →Exibe o índice de rejeição da hora atual.

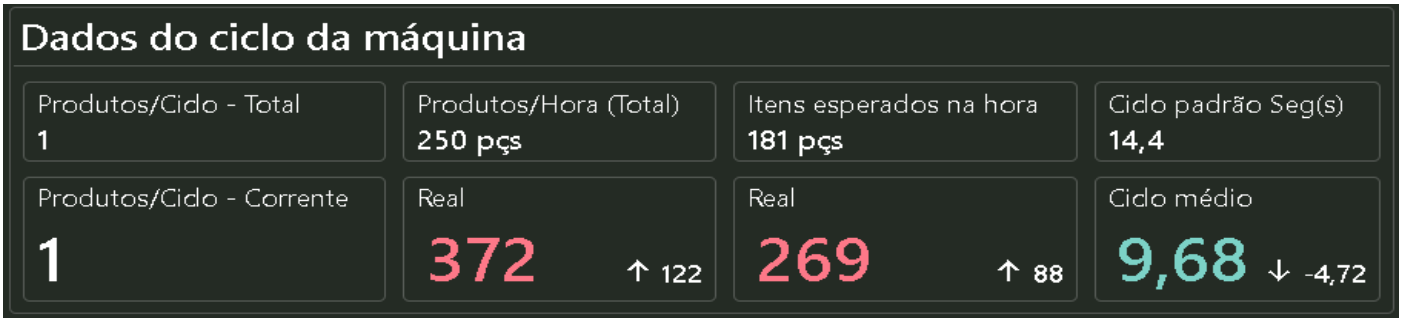
Detalhamento de itens exibidos no grupo →Planejamento

- **O.P.** → Exibe o número da ordem de produção.
- **Iniciado em** → Exibe a data e a hora do início da produção.
- **Ciclos planejados** → Exibe a Qtde de ciclos planejados.
- **Ciclos /Produtos** →Exibe a Qtde de ciclos produzidos, como também o percentual em relação ao ciclo planejado.
- **Produtos fabricados** →Exibe a Qtde. de produtos fabricados.
- **Rejeitado** →Exibe a Qtde de rejeições, como também o percentual em relação ao ciclo planejado.
- **Lote** → Exibe o número do lote.
- **Produtos** →Exibe o(s) item(s) de produto da ordem de produção (Operação/ID do produto/Nome do produto).



Detalhamento de itens exibidos no grupo →Dados do ciclo da máquina

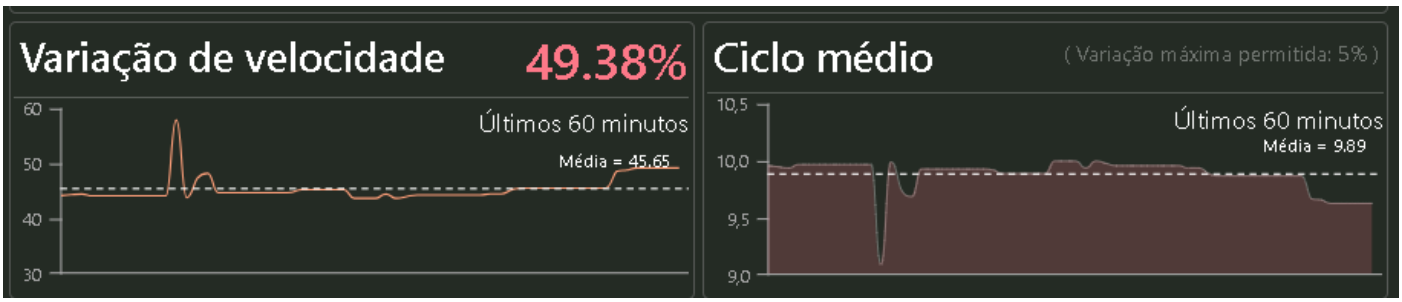
- **Produtos/Hora (Padrão)** → Exibe o ciclo padrão definido no cadastro de produtos.
- **Real** → Exibe o ciclo real na hora atual, como também a indicação para mais (+) ou para menos (-) em relação a produtos/Hora (Padrão).
- **Itens esperados por hora** → Exibe a Qtde de itens esperados na hora atual.
- **Real** →Exibe a Qtde real de itens produzidos na hora atual, como também a indicação para mais (+) ou para menos (-) em relação aos itens esperados por hora.
- **Ciclo padrão Seg(s)** → Exibe o ciclo padrão em Seg(s).
- **Ciclo médio** → Exibe o ciclo médio produtivo na hora atual, como também a indicação para mais (+) ou para menos(-) em relação ao ciclo padrão em Seg(s).



+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

Detalhamento de itens exibidos no grupo →Variação de velocidade / Ciclo médio

- **Variação de velocidade** → Exibe a variação de velocidade dos últimos 60 minutos, é também visualizado em um gráfico a média de minuto a minuto.
- **Ciclo médio** → Exibe o ciclo médio dos últimos 60 minutos, é também visualizado em um gráfico a média de minuto a minuto.



Detalhamento de itens exibidos no grupo →OEE

- OEE (Hora atual) → Exibe o índice da eficiência global da máquina.

Detalhamento de itens exibidos no grupo →ID

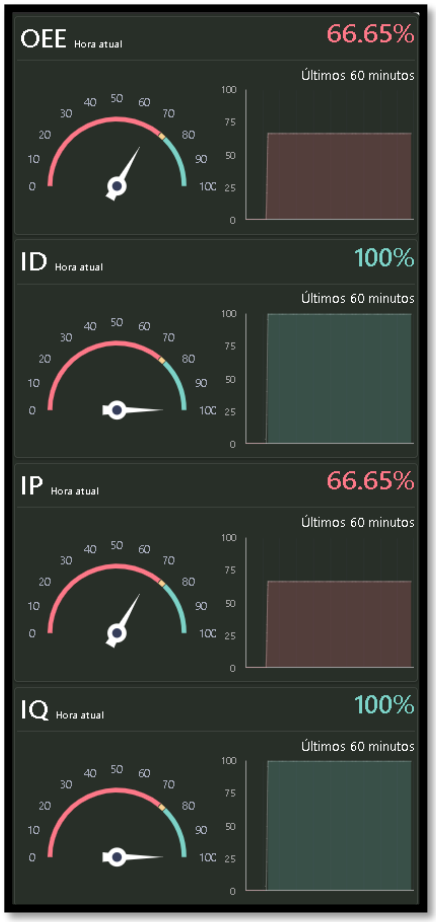
- ID (Hora atual) → Exibe o índice da disponibilidade da máquina.

Detalhamento de itens exibidos no grupo →IP

- IP (Hora atual) → Exibe o índice da performance da máquina.

Detalhamento de itens exibidos no grupo →IQ

- IQ (Hora atual) → Exibe o índice da qualidade da máquina.

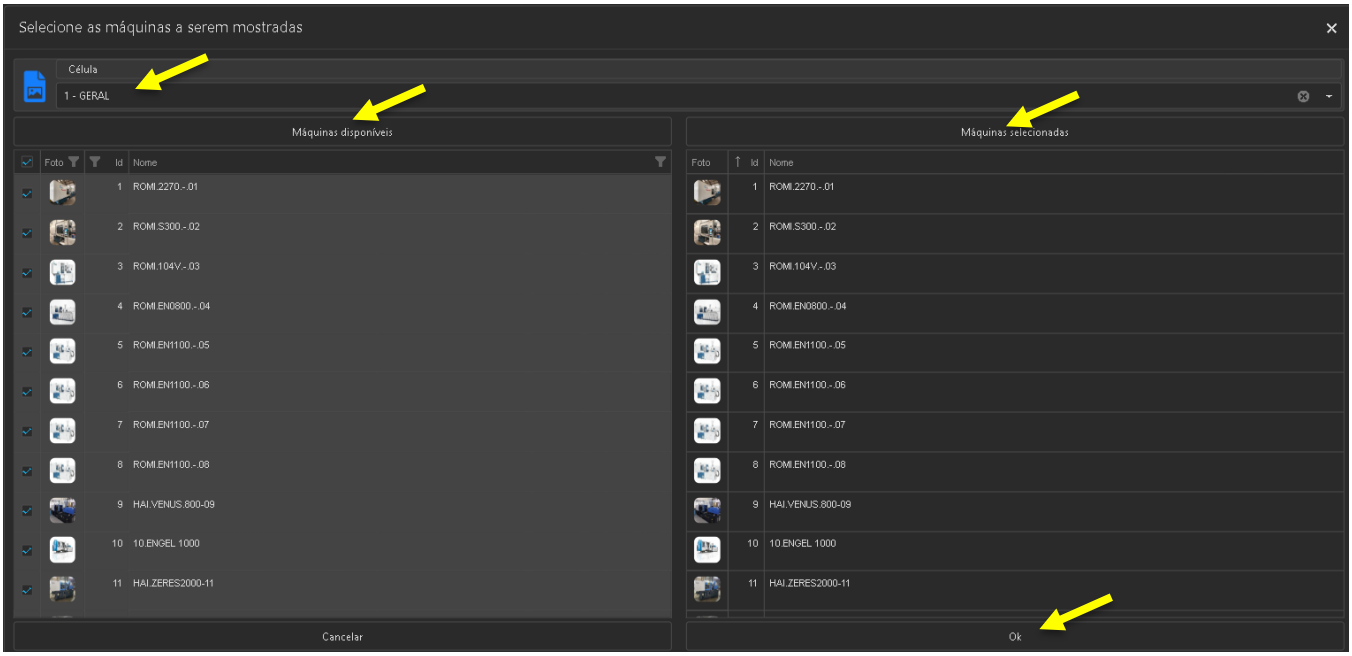


Ainda na parte inferior, é exibido o kW/h

Ainda na barra inferior do Dashboard – Online, o usuário terá a possibilidade de escolher a(s) célula(s) ou a(s) máquina(s) que desejar exibir, basta pressionar o botão desejado.

+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

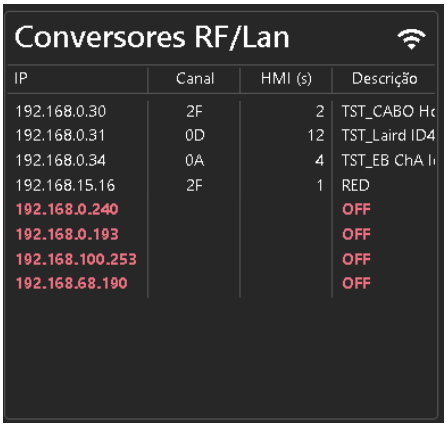
Logo se abrirá uma janela.
Selecione a célula desejada.
No grupo das [Máquinas disponíveis], ative a caixa de seleção para adicionar ao grupo das [Máquina selecionadas].
Terminada a seleção, pressione o botão [OK] para efetivar.



O Dashboard Online será exibido novamente com a visualização das máquinas selecionadas.

Consulta no grupo →Conversores RF/Lan

- Conversores RF/Lan →, são exibidas as informações das antenas RF da EGA. Segue abaixo exemplo.
  IP → São exibidos os IP's das antenas Online na cor (Branca), e IP's das antenas OFF na cor (Vermelha).
  HMI(s) → Aqui é informado a quantidade de IHM's que estão conectados a antena.
  Descrição → Na descrição esta informado o tipo de comunicação da IHM.



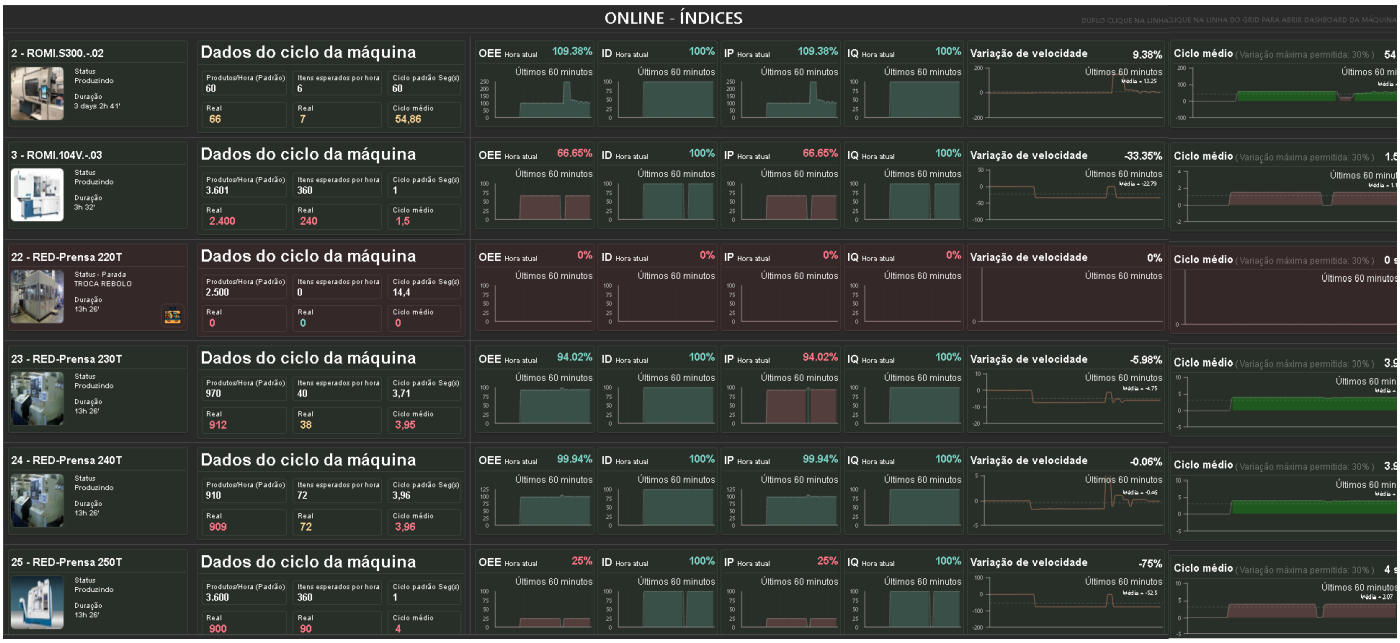
Conversores RF/Lan

IP	Canal	HMI (s)	Descrição
192.168.0.30	2F	2	TST_CABO Hc
192.168.0.31	0D	12	TST_Laird ID4
192.168.0.34	0A	4	TST_EB ChA I
192.168.15.16	2F	1	RED
192.168.0.240			OFF
192.168.0.193			OFF
192.168.100.253			OFF
192.168.68.190			OFF

+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

3.3 Índices:

Índices é possível visualizar o status das máquinas com o cálculo dos índices da eficiência global O.E.E.



Detalhamento da máquina →Dados do ciclo da máquina.

Máquina

- ID e Nome da máquina
- Status da máquina
- Duração → Exibe o tempo a partir do início da produção ou da parada.

Dados do ciclo da máquina

- Produtos/Hora (Padrão) / Real / Itens esperados por hora / Real / Ciclo padrão Seg(s) / Ciclo médio.

+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

Índices da máquina

Dados OEE da máquina – Hora atual

- Indice da eficiência global da máquina / Gráfico de área últimos 60 minutos.

Dados ID da máquina – Hora atual

- Indice de disponibilidade da máquina / Gráfico de área últimos 60 minutos.

Dados IP da máquina – Hora atual

- Indice de performance da máquina / Gráfico de área últimos 60 minutos.

Dados IQ da máquina – Hora atual

- Indice de qualidade da máquina / Gráfico de área últimos 60 minutos.

Variação de velocidade da máquina – Hora atual

- Média de variação de velocidade / Gráfico da média últimos 60 minutos.

Ciclo médio da máquina – Hora atual

- Ciclo médio de variação de velocidade / Gráfico do ciclo médio últimos 60 minutos.

+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

3.4 Ordem de Produção:

Ordem de produção é possível visualizar o status das máquinas com os principais dados da ordem de produção.

Detalhamento de máquinas com status → Máquina produzindo.

Máquina

- ID e Nome da máquina
- Status → Produzindo
- Duração → Exibe o tempo a partir do início da produção.

Planejamento

- Ordem de produção / Iniciado em: / Ciclos planejados / Ciclos produzidos e índice / Produtos fabricados / Rejeições e índice / Produtos.

+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

Detalhamento de máquinas com status →Máquina em parada.

Máquina

- ID e Nome da máquina
- Status → Parada
- Duração → Exibe o tempo a partir do início da parada.
- Imagem da parada → Exibe a imagem do motivo da parada (Cadastro de paradas).

Planejamento

- Ordem de produção / Iniciado em: / Ciclos planejados / Ciclos produzidos e índice / Produtos fabricados / Rejeições e índice / Produtos.

Detalhamento de máquinas com status →Máquina em Setup.

Máquina

- ID e Nome da máquina
- Status → Setup
- Duração → Exibe o tempo a partir do início da parada.

Planejamento

- Ordem de produção / Iniciado em: / Ciclos planejados / Ciclos produzidos e índice / Produtos fabricados / Rejeições e índice / Produtos.

Exemplo A

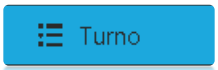
No exemplo A, a ordem está programada com dois produtos no mesmo ciclo.

Exemplo B

No exemplo B, a ordem está programada com dois produtos, porém um produto a cada ciclo produzido.

+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

3.5 Turnos:



São exibidos diversos dados do turno atual online.

Detalhamento da máquina →Dados do turno online.

Máquina

- ID e Nome da máquina
- Status da máquina
- Duração → Exibe o tempo a partir do início da produção ou da parada.

Operador

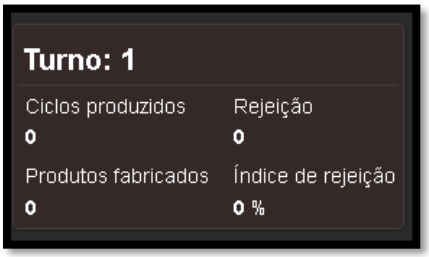
- ID do operador
- Nome do operador
- Número de pessoas → Quantidade de operadores na linha

+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

Detalhamento do Turno atual→Dados do turno online.

Turno

- Turno atual
- Ciclos produzidos
- Produtos fabricados
- Rejeição
- Índice de rejeição



Planejamento

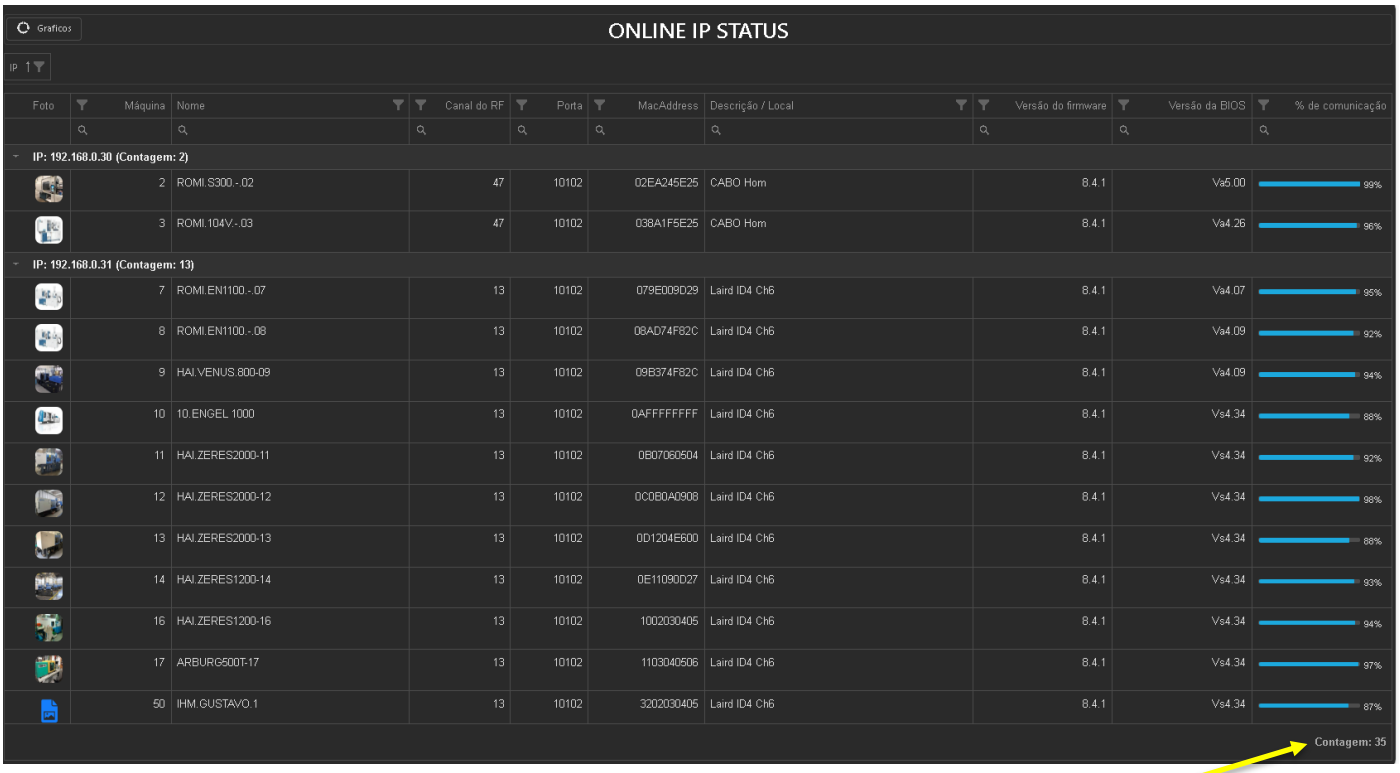
- Ordem de produção / Iniciado em: / Ciclos planejados / Ciclos produzidos e índice / Produtos fabricados / Rejeições e índice / Produtos.

+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

3.6 IP Status:

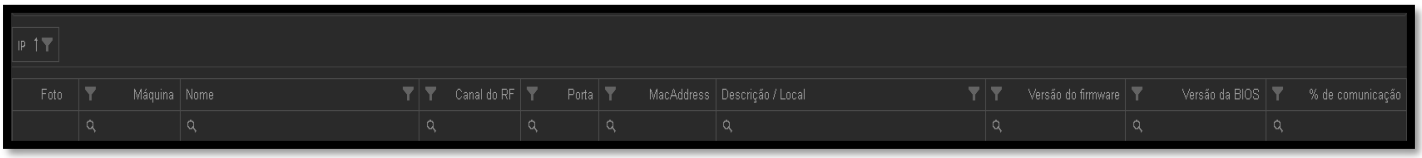
IP Status

O online IP Status, é uma ferramenta muito importante para gerenciamento das antenas RF da EGA e a comunicação de cada IHM.

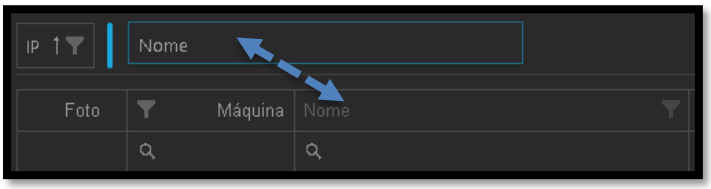


Ao final da lista, é exibido o total de IHM's cadastrados.

É possível estabelecer hierarquia de campos, utilizando o recurso de sub níveis.



Com o mouse, selecione o(s) campo(s) desejado(s) e arraste- o(s) para a barra de sub níveis.
Para retirar os campos, basta arrastá-lo de volta.



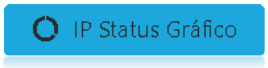
Com o mouse pressione o botão filtro → e selecione os registros desejados, para efetivar pressione o botão → OK

É também possível tornar o campo crescente e decrescente, basta clicar na seta do botão do campo selecionado Nome

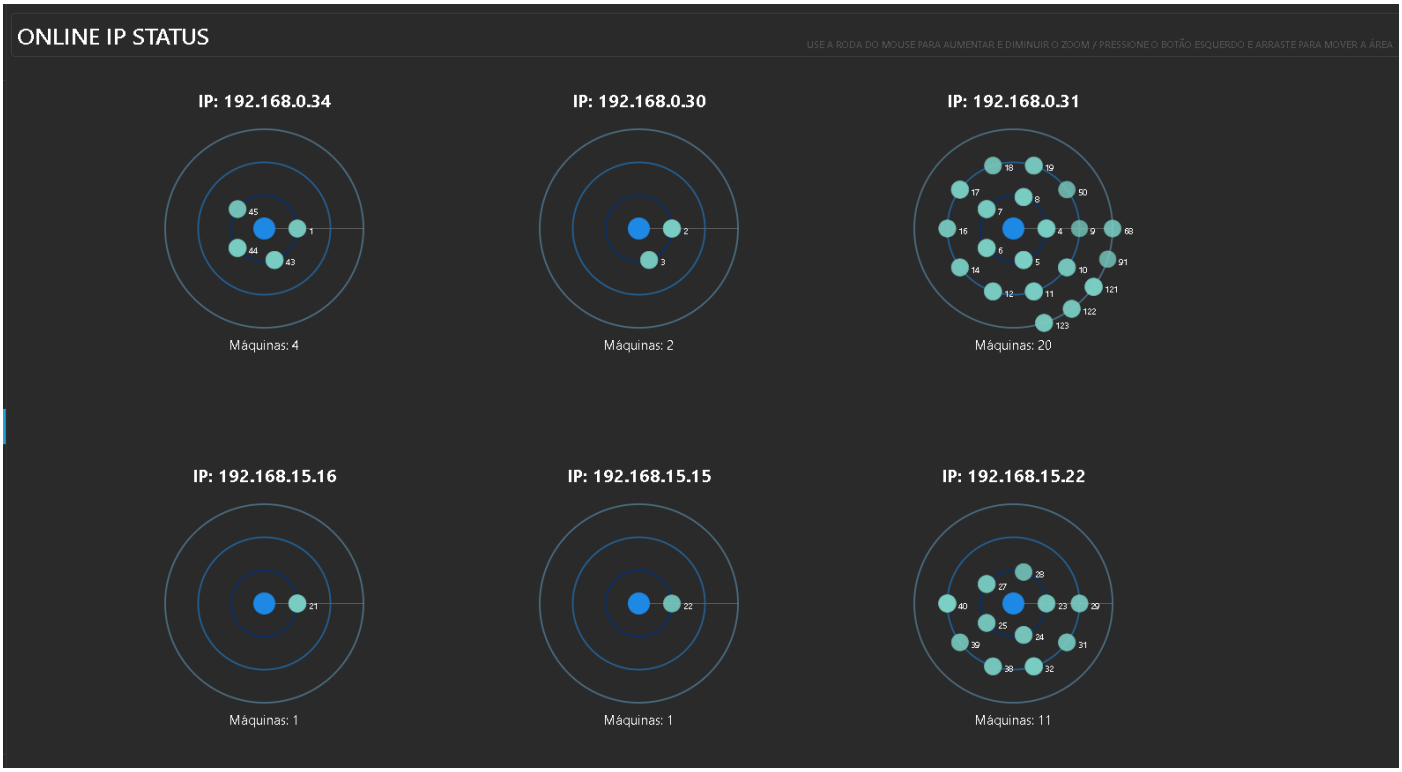
É possível realizar filtros específicos para cada campo.

+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

3.7 IP Status Gráfico:



Além da opção de visualização em grid, há também a opção de visualizar em forma de gráfico.



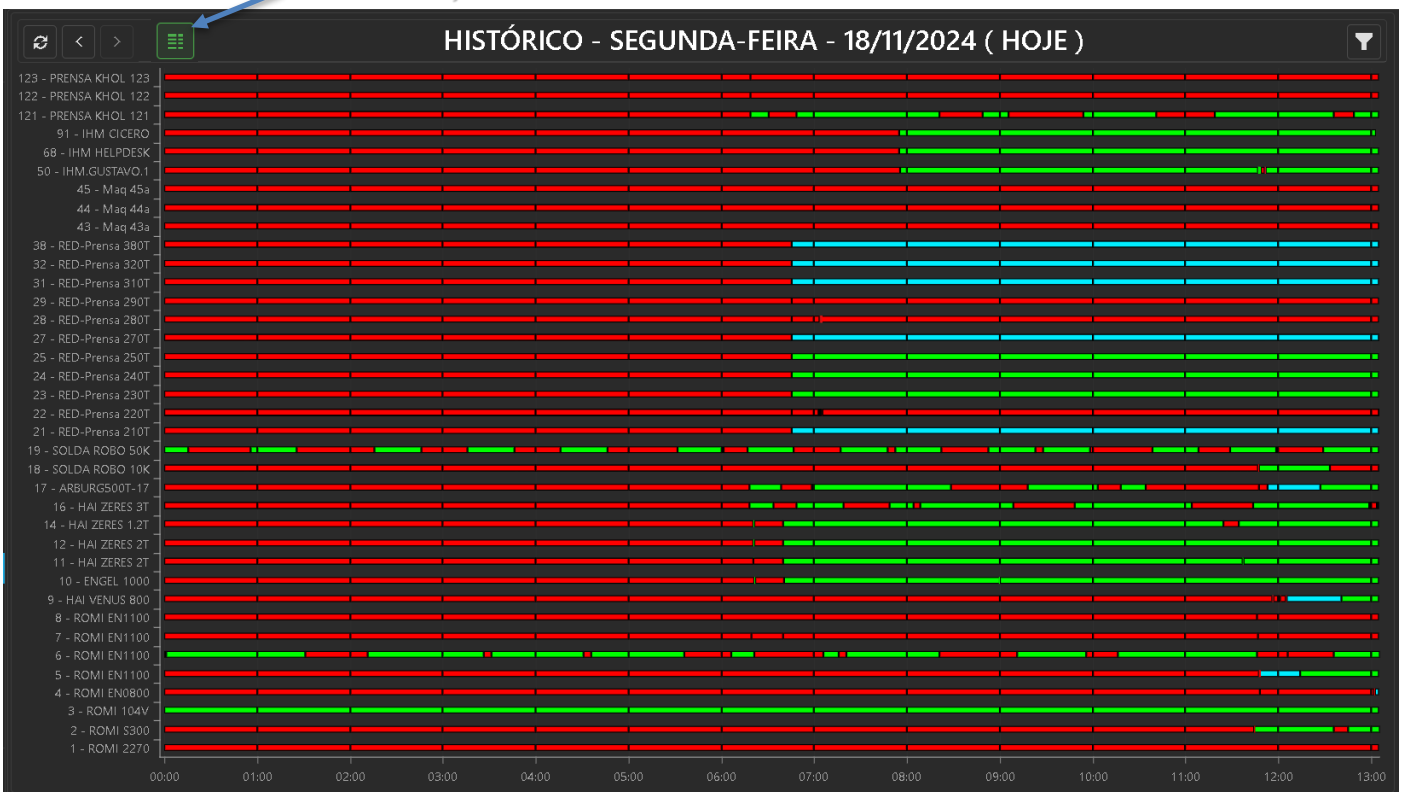
+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

4 Histórico

4.1 Histórico

O Histórico é uma **linha do tempo**, onde o usuário poderá analisar as **últimas 24 horas do recurso, e navegar para outros períodos anteriores a data atual**. Cada evento poderá ser exibido o seu detalhe, seja ele de produção, parada, entre outros.

Pausa a exibição de detalhamento.



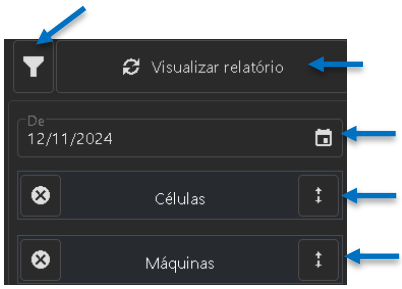
Através dos botões de navegação, é possível exibir o histórico de dias anteriores.

A atualização dos dados exibidos na tela do histórico ocorre a cada 60 Segundos, porém o usuário poderá a qualquer momento atualizar de forma manual, basta pressionar o botão de Refresh

A qualquer momento é permitido realizar o filtro da célula e/ou máquina(s).

Pressione o botão de filtros

Selecione o **período** desejado.
Selecione a **célula** desejada.
Selecione as **máquinas** desejadas.
Por fim, pressione o botão



+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais

Cada evento do histórico poderá ser exibido o seu detalhe. Segue abaixo exemplo.

Para exibir o detalhe do evento, basta ir com o mouse na barra do evento, seja ele de produzindo com ordem de produção ; parada ; turno extra, ou produzindo sem ordem de produção.
Quando não houver o evento, isto significa que a IHM estava desligada, isto é, sem ocorrências.

Para pausar o detalhamento, pressione o botão →

Abaixo seguem os eventos:

	Evento em produção (**Com** ordem de produção)
	Evento em produção (**Sem** ordem de produção)
	Evento em parada
	Evento Turno Extra – Parada = Falta de energia

+55 11 94801-2346 +55 11 2063-8895 ega.com.br
Rua Lord Cockrane, 573 • Ipiranga • São Paulo-SP • 04213-001
@egasolucoesindustriais